

2020-2021 学年第二学期期末考试

《线性代数 B》试卷 A 参考答案

一、选择题：每小题 3 分，共 18 分.

1、A； 2、B； 3、D； 4、B； 5、C； 6、C.

二、填空题：每小题 3 分，共 18 分.

7、 $-A$ ； 8、 2 ； 9、 2 ； 10、 7 ； 11、 2 ； 12、 3 .

三、解答题：共 40 分.

13. (本题满分 8 分)

设 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$, $A_{1j} (j=1,2,3,4)$ 为 D 的第一行第 j 个元素的代数余子式, 计

算 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14}$ 的值.

解

$$A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= 42 \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

14. (本题满分 8 分)

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 满足 $AB = A - 2B$, 求矩阵 B .

解 由 $AB = A - 2B$, 有

$$(A + 2E)B = A \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{即 } B = (A + 2E)^{-1} A \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{又 } (A + 2E)^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

所以

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

15. (本题满分 10 分)

求向量组 $\alpha_1 = (1, 3, 2, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 2, 2, 1)^T$, $\alpha_3 = (2, 5, 0, 1)^T$, $\alpha_4 = (1, 1, -2, 2)^T$, $\alpha_5 = (2, 5, 4, 1)^T$ 的秩和一个极大无关组, 并将不在该极大无关组内的向量用此极大无关组线性表示.

解

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 5 & 1 & 5 \\ 2 & 2 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩为 3, \dots\dots 5 分

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为该向量组的一个极大无关组, \dots\dots 6 分

$$\alpha_4 = -2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$\alpha_5 = \alpha_1 + \alpha_2 \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$$

16. (本题满分 8 分)

设 A 为 n 阶方阵, 且 $A^2 - A = 6E$, 证明 $R(A - 3E) + R(A + 2E) = n$.

证明 由 $A^2 - A = 6E$, 得 $(A - 3E)(A + 2E) = O$ \dots\dots 2 分

故有 $R(A - 3E) + R(A + 2E) \leq n$ \dots\dots 4 分

$$\text{又 } R(A - 3E) + R(A + 2E) \geq R[(A - 3E) - (A + 2E)] = R(-5E) = n \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$\text{故 } R(A - 3E) + R(A + 2E) = n \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

17. (本题满分 8 分)

设 $\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\xi_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\xi_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 及 $\eta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\eta_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\eta_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 为线性空间 R^3 的两

组基, 求由基 ξ_1, ξ_2, ξ_3 到基 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵, 并求 $\alpha = -2\eta_1 + \eta_2 + \eta_3$ 在基 ξ_1, ξ_2, ξ_3 下

的坐标.

解 令 $(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)C$ 2 分

得基 ξ_1, ξ_2, ξ_3 到基 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵

$$C = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
4 分

显然 α 在基 η_1, η_2, η_3 下的坐标为 $(-2, 1, 1)^T$,6 分

由坐标变换公式, 有 α 在基 ξ_1, ξ_2, ξ_3 下的坐标为

$$C \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$
8 分

18. (本题满分 10 分)

已知 A 是 4 阶方阵, $R(A) = 3$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性方程组 $Ax = b$ 的三个不同的解向量, 且 $\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 = (8, 12, 16, 20)^T$, $\alpha_1 + \alpha_2 = (2, 4, 6, 8)^T$, 求方程组 $Ax = b$ 的通解.

解

由 $R(A) = 3$, 故 $Ax = 0$ 基础解系中只含一个解向量2 分

$\frac{\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3}{4}, \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}$ 为 $Ax = b$ 的两个解6 分

$$\frac{\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3}{4} - \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} = (1, 1, 1, 1)^T$$

为 $Ax = 0$ 的一个解向量8 分

通解为

$$x = k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$
 其中 k 为任意实数.10 分

19. (本题满分 12 分)

已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2bx_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 可以通过正交变换 $x = Qy$ 化为标准形 $y_2^2 + 4y_3^2$, 求 (1) 常数 a, b ; (2) 正交矩阵 Q .

解 二次型 f 的矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & b & 1 \\ b & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

则矩阵 A 的特征值为 0, 1, 4.2 分

由 $1+1+a=0+1+4$
得 $a=3$ 4 分

在由 $R(0E-A)=2$, 得 $b=1$5 分

对于特征值 0, 解方程组 $(0E-A)x=0$, 得特征向量

$$\alpha_1 = (-1, 0, 1)^T$$

单位化得 $\gamma_1 = \frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T$ 7 分

对于特征值 1, 解方程组 $(E-A)x=0$, 得特征向量

$$\alpha_2 = (1, -1, 1)^T$$

单位化得 $\gamma_2 = \frac{\alpha_2}{\|\alpha_2\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T$ 9 分

对于特征值 4, 解方程组 $(4E-A)x=0$, 得特征向量

$$\alpha_3 = (1, 2, 1)^T$$

单位化得 $\gamma_3 = \frac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)^T$ 11 分

故所用正交矩阵为

$$Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \quad \text{.....12 分}$$